

## **3.7 SOLUBILITÉ DES GAZ DANS UN LIQUIDE**

# Objectifs

- ✓ Illustration de la solubilité de gaz dans l'eau;
- ✓ Modéliser l'équilibre **Solvant-soluté gaz**:
  - *Effet de la température*
  - *Effet de la pression*
- ✓ Énoncer de la loi d'Henry et applications ;

# Solubilité des gaz dans un liquide



$[O_2] = 6 \text{ mg/l}$   
Salmoninés



La concentration maximale d' $O_2$   
dans une eau de lac, est environ : **8 mg/L** ;

- La solubilité des gaz dans l'eau est importante pour la survie des organismes vivants;
- Les gaz sont solubles dans des liquides (ex :  $O_2$  dans l'eau)

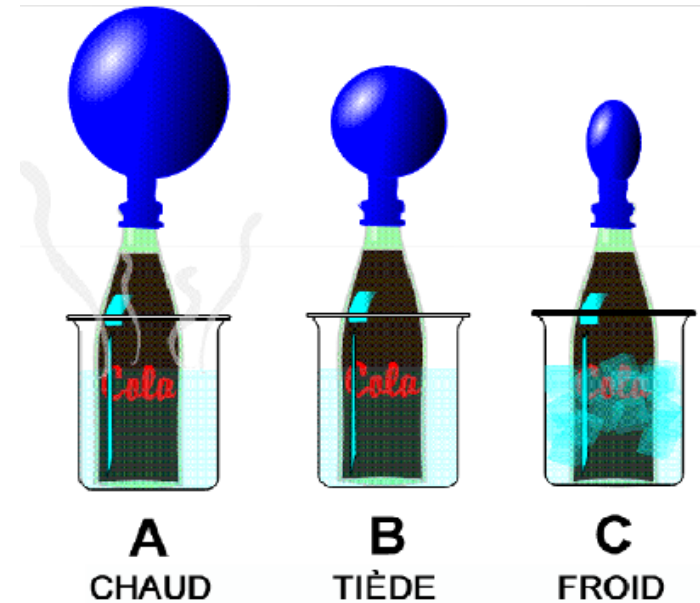
# Solubilité des gaz dans un liquide

- Modéliser le comportement des systèmes :  
**Solvant-Soluté gazeux**  
est d'une grande importance.

# Solubilité d'un gaz dans un liquide

## - Température -

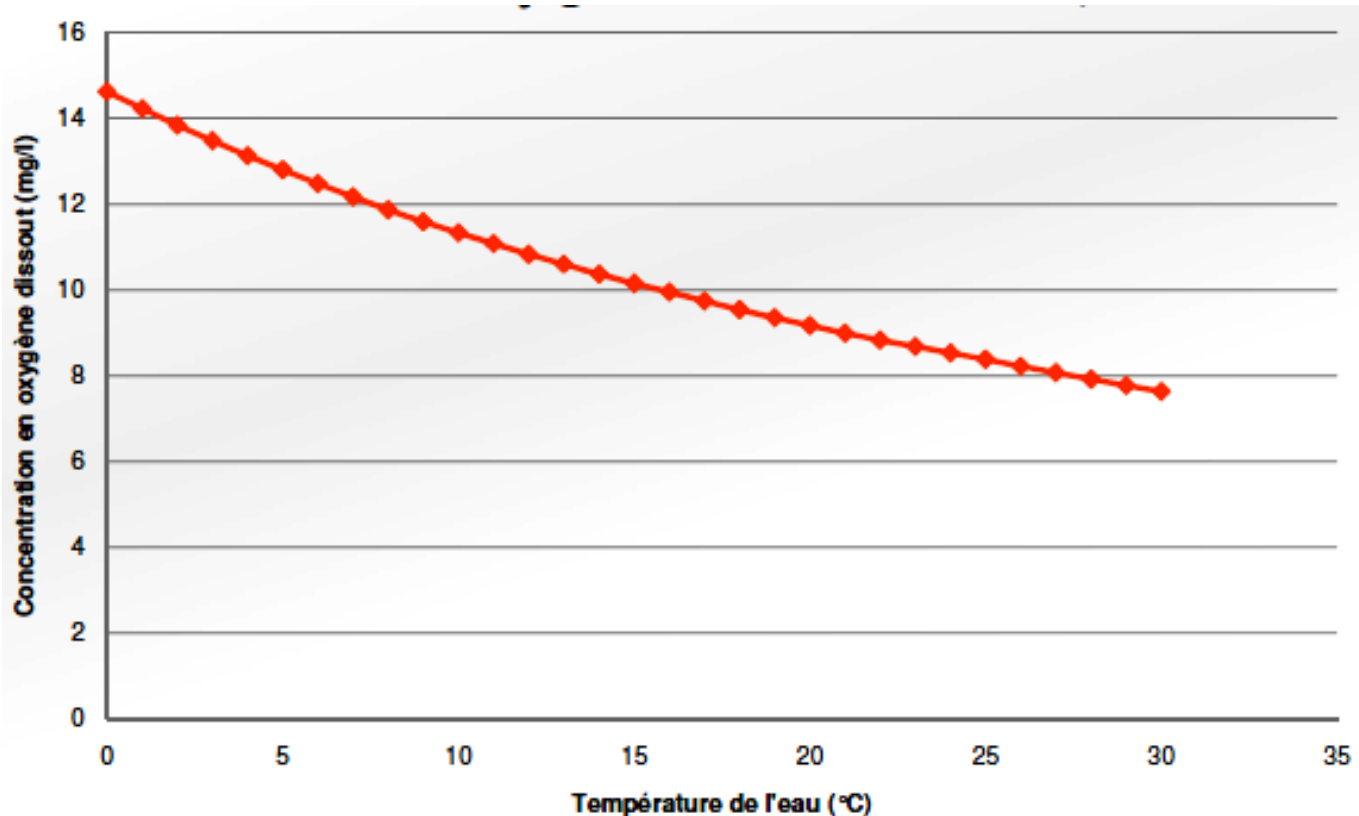
- Si généralement la solubilité des liquides et des solides augmente en fonction de la température, ce n'est pas le cas pour les gaz.
- La solubilité des gaz diminue avec une augmentation de la température.
- En général, les gaz sont très peu solubles dans l'eau sauf ceux qui font une réaction chimique avec l'eau comme c'est le cas par exemple :  $\text{HCl}$ ,  $\text{NH}_3$  et  $\text{SO}_{22}$



# Solubilité d'un gaz dans un liquide

## - Température -

Exemple : Solubilité de l'oxygène dans l'eau ( $P = 1 \text{ atm}$ )



# Solubilité d'un gaz dans un liquide

## - la pression -

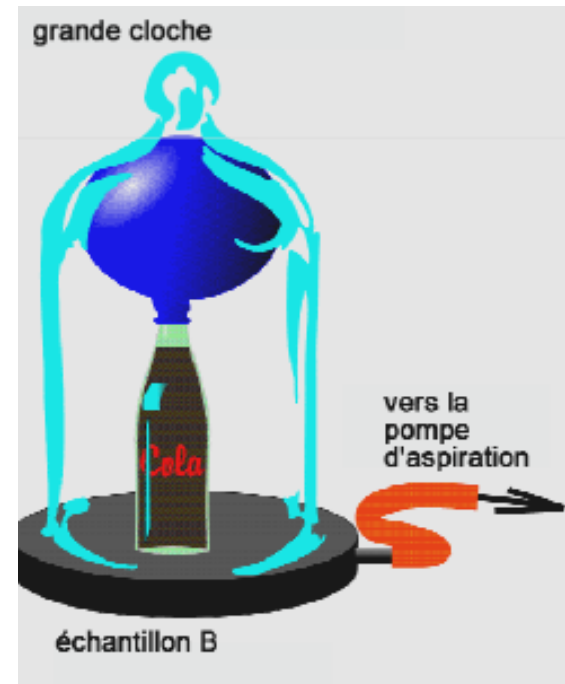
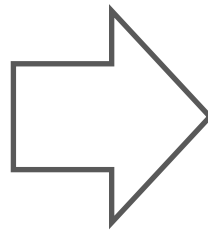
La solubilité d'un gaz est directement proportionnelle à la pression partielle de ce gaz au dessus du liquide.

Plus la pression du gaz est élevée, plus il sera soluble dans le liquide



# Solubilité d'un gaz dans un liquide

## - la pression -



Diminution de la pression dans la cloche entraîne la sortie du gaz de la phase liquide



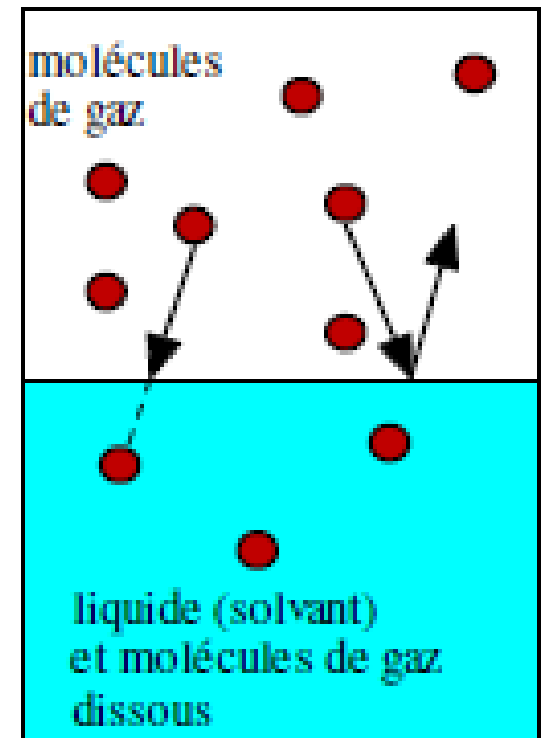
# La solubilité d'un gaz en solution

- La nature du gaz et du solvant;
- Cette dépendance est représentée par une constante propre à chaque couple Gaz-Solvant.
- La solubilité dépend aussi de la pression qu'exerce le gaz sur la surface du liquide (pression partielle).
- La loi de **Henry** stipule que, à température constante, la solubilité d'un gaz dans un liquide est directement proportionnelle à la pression partielle du gaz à la surface du liquide.

# Loi de Henry

- **Processus de dissolution d'un gaz dans un solvant**

- Les particules de gaz en mouvement, entrent en collision avec la surface du liquide;
- Dépendement de l'énergie des particules de gaz, elle peuvent rebondir ou rester dans le liquide (***capter par le réseau liquide***);
- Les particules s'intègrent au réseau d'interaction de la phase liquide;
- Finalement les particules de gaz se dissolvent;



# Loi de Henry

- Une fois le gaz est dissous dans l'eau, un équilibre s'établit entre la phase gazeuse et la phase dissoute, c'est l'équilibre décrit par **la loi de Henry**;
- Pour un gaz donné de pression partielle  $P_{\text{gaz}}$  au dessus du liquide;

$$[Gaz]_{aq} = k_h \times P_{gaz}$$

où :

$[gaz]_{aq}$  : La concentration du gaz dissous dans l'eau (*à l'équilibre*);

$k_H$  : Constante de Henry

# Constante d'Henry

La constante de Henry dépend :

- de la nature de lu couple (**gaz-solvant**);
- de la température; la solubilité diminue lorsque la température augmente pour la majorité des gaz;

TABLEAU 3.XX CONSTANTES DE HENRY DANS L'EAU À 20°C<sup>2</sup>

| nom du gaz          | symbole ou formule | constante de Henry<br>( $\frac{mol}{L \cdot Pa}$ ) |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| diazote             | N <sub>2</sub>     | $6,5 \times 10^{-9}$                               |
| dioxygène           | O <sub>2</sub>     | $1,4 \times 10^{-8}$                               |
| dioxyde de carbone  | CO <sub>2</sub>    | $3,8 \times 10^{-7}$                               |
| monoxyde de carbone | CO                 | $1,0 \times 10^{-8}$                               |
| dihydrogène         | H <sub>2</sub>     | $7,9 \times 10^{-9}$                               |
| argon               | Ar                 | $1,5 \times 10^{-8}$                               |
| hélium              | He                 | $3,7 \times 10^{-9}$                               |

## Exercice d'application # 01:

Un récipient hermétique maintenant à 20°C contient 2,00 L d'eau et 3,00 L d'air. La pression totale du gaz est 100 kPa. Calculez la masse d'azote (diazote) dissoute dans l'eau lorsque l'équilibre du système est atteint.

**La pression partielle de l'azote :**

$$P_{\text{Totale}} = P_{\text{AS}} + P_{\text{eau}}$$

$$P_{\text{eau}} = P^{\circ}_{\text{eau}} (20^{\circ}\text{C}) = 2.3339 \text{ kPa} \quad \text{et} \quad P_{\text{totale}} = 100 \text{ kPa}$$

$$\text{Donc :} \quad P_{\text{AS}} = 100 \text{ kPa} - 2.339 \text{ kPa} = 97.7 \text{ kPa}$$

$$P_{\text{N}_2} = P_{\text{AS}} \times 0.7808 = 97.7 \times 0.7808 = 76.26 \text{ kPa}$$

**La loi de Henry:**  $[\text{N}_2 (\text{aq})] = 6.5 \times 10^{-9} \times 76.26 \times 10^3 = 4.96 \times 10^{-5} \text{ (mol/L)}$

**Masse de N<sub>2</sub> dissoute** =  $4.96 \times 10^{-5} (\text{mol/L}) \times 2 \text{ (L)} \times 28.01 \text{ (g/mol)}$   
= 0.028 g de N<sub>2</sub>

## Exercice d'application # 02

**# 02** : Un réservoir rigide d'une capacité de 300 mL contient 250 mL d'eau et de l'air. Alors que la température est maintenue constante à 20°C, on injecte 0,150 mol de CO<sub>2</sub> gazeux. Quelle sera la pression partielle du CO<sub>2</sub> à l'équilibre ?

À répondre en classe !!!!